Tutorial Java Swing no NetBeans: Guia Prático de Configuração

Este tutorial aborda os conceitos essenciais e a configuração prática dos principais componentes visuais do Java Swing utilizando o ambiente integrado (IDE) NetBeans.

1. Conceitos Fundamentais

Containers (JFrame e JPanel)

- **JFrame:** É a janela principal da sua aplicação desktop. Ele serve como o container raiz que abriga todos os outros componentes visuais, barras de menu e painéis.
- **JPanel:** Um container intermediário usado para organizar e agrupar componentes internamente. Permite subdividir a interface para aplicar diferentes regras de layout.

Gerenciadores de Layout (Layout Managers)

Responsáveis por definir a posição e o dimensionamento automático dos componentes na tela. O NetBeans utiliza por padrão o **Free Design (GroupLayout)**, que permite arrastar e soltar livremente criando guias automáticas de alinhamento e redimensionamento responsivo.

Eventos (Event Listeners)

O Java Swing funciona sob um modelo direcionado a eventos. Quando um usuário clica em um botão, o Swing dispara um `ActionEvent`. Para reagir a isso, vinculamos um bloco de código (ou método) que tratará essa ação específica.

2. Configuração Prática dos Componentes no NetBeans

A. Campo de Texto (JTextField)

- **Uso:** Entrada de dados em linha única (ex: Nome, ID, Telefone).
- **Configuração Física:** Arraste do painel *Palette* para o formulário. Renomeie a variável para `txt_Nome` clicando com o botão direito e selecionando *Change Variable Name*.
- **Manipulação via Código:**

```
// Definir um texto no campo
txt_Nome.setText("João Silva");

// Recuperar o valor digitado
String nome = txt_Nome.getText();
```

B. Botão (JButton)

- **Uso:** Disparar ações do sistema (Salvar, Consultar, Excluir).
- **Configuração Física:** Arraste o botão, renomeie a variável para `btn_Salvar`. Clique duplo no botão na tela de design para gerar automaticamente o evento de clique.
- **Manipulação via Código:**

```
private void btn_SalvarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
evt) {
    // Código de ação aqui
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Dados salvos com
sucesso!");
}
```

C. Caixa de Seleção (JComboBox)

- **Uso:** Menu suspenso (dropdown) de opções predefinidas.
- **Configuração Física:** Renomeie para `cmb_Idioma`. Vá na aba *Properties*, procure a propriedade **model** e insira as opções separadas por vírgula (ex: Português, Inglês, Espanhol).
- **Manipulação via Código:**

```
// Pegar o item selecionado como String
String idioma = cmb_Idioma.getSelectedItem().toString();

// Resetar para a primeira opção da lista
cmb_Idioma.setSelectedIndex(0);
```

D. Botões de Rádio (JRadioButton e ButtonGroup)

- **Uso:** Escolha exclusiva entre poucas opções (ex: Sexo Masculino / Feminino).
- **Configuração Física:** Arraste dois componentes `JRadioButton` (`rdo_Masculino` e `rdo_Feminino`). Em seguida, arraste um componente invisível chamado **ButtonGroup** da Palette para qualquer lugar da tela. Renomeie o ButtonGroup para `btnGrp_Sexo`. Selecione ambos os RadioButtons e, nas suas propriedades, defina o campo **buttonGroup** como `btnGrp_Sexo`.
- **Manipulação via Código:**

```
// Verificar qual está selecionado
if (rdo_Masculino.isSelected()) {
    String sexo = "M";
}

// Limpar a seleção de ambos simultaneamente
btnGrp_Sexo.clearSelection();
```

E. Tabela (JTable)

- **Uso:** Listagem e exibição de dados estruturados em linhas e colunas.
- **Configuração Física:** Arraste o componente `Table` (`tbl_Dados`). Clique com o botão direito na tabela, vá em *Table Contents* para definir estaticamente as colunas e os tipos de dados se necessário.
- **Manipulação Dinâmica via Código:**

```
// Usando o DefaultTableModel para manipular dados
DefaultTableModel modelo = (DefaultTableModel)
tbl_Dados.getModel();

// Limpar linhas existentes
modelo.setRowCount(0);

// Adicionar uma nova linha na tabela
modelo.addRow(new Object[]{"1", "Carlos Souza", "M", "Português"});
```

3. Boas Práticas no Desenvolvimento Swing

- **Nomenclatura Padrão:** Utilize prefixos claros para identificar o tipo do componente no código (`txt_` para campos de texto, `btn_` para botões, `cmb_` para caixas de seleção, `rdo_` para botões de rádio).
- **Validação de Entrada:** Sempre verifique se os campos obrigatórios estão vazios (`txt.getText().trim().isEmpty()`) antes de converter tipos de dados (como de String para Integer) para evitar erros de `NumberFormatException` .
- **Separação de Camadas:** Não insira regras de negócio ou conexões diretas com o banco de dados dentro do código dos botões da interface. Delegue essas operações para classes de controle ou de persistência (como as classes DAO).